

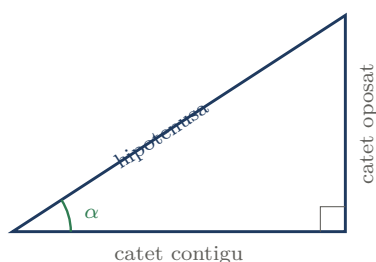
Activitat 2 — Sinus, cosinus i tangent

Definir *sin*, *cos* i *tan* d'un angle agut com a raons entre els costats d'un triangle rectangle, introduir la circumferència goniomètrica i conèixer els angles notables.

Idea clau

A l'activitat anterior vas veure que triangles amb els mateixos angles tenen costats proporcionals. Això vol dir que, fixat un angle, la **raó** entre dos costats sempre és la mateixa, *independentment de la mida* del triangle. Aquestes raons tenen nom —**sinus**, **cosinus**, **tangent**— i són l'eina central de la unitat.

Les tres raons



Respecte de l'angle α : el catet oposat (davant), el catet contigu (al costat) i la hipotenusa.

Definició de les raons

Per a un angle agut α d'un triangle rectangle:

$$\sin \alpha = \frac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{catet oposat}}{\text{catet contigu}}.$$

Regla per recordar-ho: **SOH-CAH-TOA** (*Sinus = Oposat/Hipotenusa*, *Cosinus = Contigu/Hipotenusa*, *Tangent = Oposat/Contigu*).

Exercici resolt 10 — Les raons del triangle 3-4-5

En un triangle rectangle de catets 3 (oposat a α) i 4 (contigu) i hipotenusa 5, calcula les tres raons de α .

Solució.

$$\sin \alpha = \frac{3}{5} = 0,6, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5} = 0,8, \quad \tan \alpha = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Resposta: $\sin \alpha = 0,6$, $\cos \alpha = 0,8$, $\tan \alpha = 0,75$.

La circumferència goniomètrica i els angles notables

En una circumferència de radi 1, un angle α marcat des del centre situa un punt les coordenades del qual són, exactament, $(\cos \alpha, \sin \alpha)$. Aquesta **circumferència goniomètrica** és el suport visual de tota la trigonometria.

Angles notables (val la pena saber-los)

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
30°	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,58$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\sqrt{3} \approx 1,73$

Exercicis per fer

- 11 Identifica els costats.** En un triangle rectangle amb un angle α , digues quin costat és l'oposat, el contigu i la hipotenusa respecte de α (fes un esbós i etiqueta'ls).
- 12 Calcula les raons.** Un triangle rectangle té catet oposat 5, catet contigu 12 i hipotenusa 13. Calcula $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$.
- 13 Amb la calculadora.** Calcula (arrodoneix a dues decimals):
- (a) $\sin 40^\circ$
 - (b) $\cos 25^\circ$
 - (c) $\tan 55^\circ$
- 14 Angles notables de memòria.** Sense calculadora, digues:
- (a) $\sin 30^\circ$
 - (b) $\cos 60^\circ$
 - (c) $\tan 45^\circ$
 - (d) $\cos 30^\circ$
- 15 Troba l'angle.** Si $\sin \alpha = 0,5$, quant val α ? I si $\tan \alpha = 1$? (*Pista: mira la taula d'angles notables.*)
- 16 Coherència.** Comprova que, per a l'angle del triangle 3-4-5, es compleix $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ (calcula $0,6^2 + 0,8^2$).
- 17 Circumferència goniomètrica.** A la circumferència de radi 1, un angle de 60° marca un punt. Quines són les seves coordenades? (*Pista: $(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ)$.*)
- 18 Troba l'error.** Un company diu que $\sin \alpha$ pot valer 1,5. Per què és impossible en un angle agut? (*Pista: és una raó de catet a hipotenusa.*)
- 19 Repte N3+.** En un triangle rectangle, si $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, troba $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$ sense calcular l'angle. (*Pista: fes servir Pitàgores per trobar el catet que falta.*)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 11 L'oposat és el catet *davant* de α ; el contigu, el que *toca* α (i no és la hipotenusa); la hipotenusa, el costat oposat a l'angle recte. (Esbós lliure.)
- 12 $\sin \alpha = \frac{5}{13} \approx 0,38$; $\cos \alpha = \frac{12}{13} \approx 0,92$; $\tan \alpha = \frac{5}{12} \approx 0,42$.
- 13 (a) 0,64. (b) 0,91. (c) 1,43.
- 14 (a) 0,5. (b) 0,5. (c) 1. (d) $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.
- 15 $\sin \alpha = 0,5 \Rightarrow \alpha = 30^\circ$; $\tan \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$.
- 16 $0,6^2 + 0,8^2 = 0,36 + 0,64 = 1$. ✓
- 17 $(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx (0,5, 0,87)$.
- 18 Perquè $\sin \alpha$ és el quocient catet oposat / hipotenusa, i en un triangle rectangle el catet sempre és *més curt* que la hipotenusa; per tant la raó és sempre menor que 1. No pot ser 1,5.
- 19 Si $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, el catet oposat és 3 i la hipotenusa 5; per Pitàgores el contigu és $\sqrt{25 - 9} = 4$. Així $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ i $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix el saber (*) de B: les raons trigonomètriques com a raons de costats (des de la semblança de l'Activitat 1). Tres sessions. La circumferència goniomètrica manipulable i GeoGebra són el suport visual (DUA).
- **Independència de la mida.** La idea que $\sin/\cos/\tan$ depenen només de l'angle, no del triangle, és la clau conceptual; convé mostrar-la amb dos triangles semblants de mides diferents (criteri 5.2).
- **Angles notables.** Memoritzar 30-45-60 és útil, però més important és saber-los deduir del triangle equilàter partit i del quadrat; es pot fer com a ampliació.
- **L'error rei (ex. 18).** Que $\sin$ o $\cos$ d'un angle agut siguin > 1 és impossible (catet $<$ hipotenusa); és un bon control de sentit del resultat.
- **Identitat fonamental (ex. 16).** $\sin^2 + \cos^2 = 1$ apareix aquí de manera natural i es reprèn a l'Activitat 3.
- **N3+ (ex. 19).** Trobar les altres raons a partir d'una, via Pitàgores, sense calcular l'angle, és raonament pur; via d'aprofundiment.
- **Calculadora.** Assegurar que està en *graus* (DEG), no radians: font d'errors clàssica.